随机模拟方法第十四次作业

崔正平 2400010714

1. 推导式 (2.11) 和式 (2.12). 这两式分别是 Stratonovich 随机微分方程与用后向随机积分定义的随机微分方程所对应的 Fokker–Planck 方程:

$$\partial_t p + \partial_i(b_i p) = \frac{1}{2}\partial_i(\sigma_{ik}\partial_j(\sigma_{jk}p)), \tag{2.11}$$

$$\partial_t p + \partial_i[(b_i + (\partial_k\sigma_{ij})\sigma_{kj})p] = \frac{1}{2}\partial_{ij}(\sigma_{ik}\sigma_{jk}p). \tag{2.12}$$

其中 $\partial_i = \partial/\partial x_i$, $\partial_{ij} = \partial_i\partial_j$, 重复指标按 Einstein 约定求和.

解答:

□

2. 对于多维 Ornstein–Uhlenbeck 过程

$$\mathrm{d}X_t = BX_t\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t.$$

设其不变分布的均值为零, 协方差矩阵为 Σ. 推导该过程满足精细平衡的条件.

解答:

□